



10.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 3

1. Udowodnić, że $12^{18} - 9^{18}$ jest podzielne przez 999.
2. Udowodnić, że w czworokącie wypukłym $ABCD$ zachodzi $|AC| + |BD| > |AB| + |CD|$.
3. Znajdź wszystkie trójki liczb rzeczywistych (w, t, f) , które spełniają układ równań $wt = f$, $wf = t$, $tf = w$.
4. W każde pole tablicy 13×13 należy wpisać jedną z liczb $\{-1, 0, 1\}$ w taki sposób, aby suma liczb w każdej kolumnie była nieujemna, a suma liczb w każdym wierszu była niedodatnia. Jaką najmniejszą liczbę zer można w ten sposób wpisać w pola tablicy?

